

Ketentuan Tugas Metode Numeris

- 1) Mengerjakan *problem* pada **Buku Chapra Part Seven** sub bab “**Problems**” dengan nomor soal **25.15** (Halaman 752) menggunakan metode **Runge-Kutta orde 2-4** dan **metode Euler secara perhitungan tertulis**.
 - Contoh referensi dapat menggunakan soal **example 25.10**.
 - **Problem boleh berbeda yang penting terdapat hitungan verifikasi manualnya.**
- 2) Membuat **program Python/C/C++** dari **soal 1**.
 - Program dibuat generik agar bisa digunakan untuk sistem dengan orde lebih dari 2 (*high order*).
- 3) Perbandingan Metode
 - Membandingkan hasil metode **Runge-Kutta orde 2-4** dan **Euler** dari segi akurasi dan waktu komputasi.
 - Membandingkan **pengaruh variasi *step size* (h)** terhadap hasil dan performa.
 - **Menyimpulkan** metode mana yang paling akurat dan paling cepat.
- 4) Program Bersifat General
 - Program dapat dipakai untuk sistem persamaan diferensial apa pun.
 - Program menyediakan pilihan metode minimal Euler dan RK4.
- 5) Melakukan cross-check hasil menggunakan contoh sistem seperti pada Chapra **25.10** atau contoh sistem lainnya.
- 6) **File yang dikumpulkan**
 - File Program
 - Laporan yang berisi:
 - *Problem*
 - Kode program dan penjelasan di laporan.
 - Perhitungan manual sebagai verifikasi
 - Pseudocode (opsional).
 - Analisis dan perbandingan hasil.
 - Kesimpulan hubungan antara *step size* (h), akurasi, dan kecepatan komputasi.
 - Contoh penggunaan program pada sistem nyata.
- 7) Tugas dikumpulkan maksimal pukul **23.59 WIB, 18 Desember 2025** dalam bentuk **RAR/ZIP** dengan format nama “**Nama Lengkap_NIM Lengkap_Metode Numeris_Kelas**”.